

2024-2025-2 复变函数 A 卷参考答案及解析

一、填空题 (每题 4 分, 共 20 分)

1. 计算 $\operatorname{Ln} i =$ _____.

答案. $\left(\frac{\pi}{2} + 2k\pi\right)i, k \in \mathbb{Z}$.

解析. 直接由复对数函数的定义, $\operatorname{Ln} i = \ln i + i\operatorname{Arg} i = i(\arg i + 2k\pi) = i\left(\frac{\pi}{2} + 2k\pi\right), k \in \mathbb{Z}$. $\square$

2. 方程 $z^5 - z^3 + 7z + 1 = 0$ 在单位圆内的零点的个数为_____.

答案. 1.

解析. 记 $\mathbb{D} = \{z \mid |z| < 1\}$. 令 $f(z) = 7z - 1, g(z) = z^5 - z^3$, 于是在单位圆周 $\partial\mathbb{D}$ 上,

$$|f(z)| = |7z - 1| \geq 7|z| - 1 = 6, \quad |g(z)| = |z^5 - z^3| \leq |z|^5 + |z|^3 = 2.$$

故对任意的 $z \in \partial\mathbb{D}, |f(z)| \geq 6 > 2 = |g(z)|$, 由 Rouché 定理知 $\mathcal{N}(f+g, \mathbb{D}) = \mathcal{N}(f, \mathbb{D})$. 由于 $f(z) = 7z - 1$ 在 $\mathbb{D}$ 内只有一个零点 $z = \frac{1}{7}$, 故 $\mathcal{N}(f+g, \mathbb{D}) = \mathcal{N}(f, \mathbb{D}) = 1$. $\square$

3. 函数 $\sec z$ 在 $z = 0$ 处展开成幂级数的收敛半径是_____.

答案. $\frac{\pi}{2}$.

解析. 只需求 $z = 0$ 到其最近的奇点距离即可. 注意到 $\sec z = \frac{1}{\cos z}$, 因此 $\sec z$ 的奇点即为方程 $\cos z = 0$ 的解. 解得 $z = \frac{\pi}{2} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$, 因此距离 $z = 0$ 最近的奇点为 $z = \pm\frac{\pi}{2}$, 因此收敛半径为 $\frac{\pi}{2}$. $\square$

4. 点 0 到点 1 的球面距离是_____.

答案. $\sqrt{2}$.

解析. 将复平面嵌入到单位 Riemann 球面 S^2 . 利用球极投影公式, 复平面上的点 $z = x + iy$ 与 S^2 上的点 (x_1, x_2, x_3) 的对应关系为

$$x_1 = \frac{2x}{|z|^2 + 1}, \quad x_2 = \frac{2y}{|z|^2 + 1}, \quad x_3 = \frac{|z|^2 - 1}{|z|^2 + 1}.$$

因此 0, 1 两点对应 S^2 上的点分别为 $P_1(0, 0, -1)$ 和 $P_2(1, 0, 0)$, 于是球面距离为 $|P_1P_2| = \sqrt{2}$. $\square$

注. 这里的球面距离其实有两种理解方式:

1. 弦长距离 (欧氏距离): $|P_1P_2| = \sqrt{2}$;

2. 测地距离 (大圆弧长): 向量 $\overrightarrow{OP_1}, \overrightarrow{OP_2}$ 间的夹角为 $\frac{\pi}{2}$, 因此在单位球面上, 弧长即为 $\frac{\pi}{2}$.

我们这里采用前者.

5. 积分 $\oint_C \frac{dz}{z^2 - 1} = \underline{\hspace{2cm}}$. (其中 $C: |z| = 3$, 逆时针方向)

答案. 0.

解析. 被积函数 $f(z) = \frac{1}{z^2 - 1}$ 的奇点为 $z = \pm 1$. 显然 $z = \pm 1$ 均为一阶极点, 我们有

$$\begin{aligned}\operatorname{Res}(f, 1) &= \lim_{z \rightarrow 1} (z - 1) \cdot \frac{1}{z^2 - 1} = \frac{1}{2}, \\ \operatorname{Res}(f, -1) &= \lim_{z \rightarrow -1} (z + 1) \cdot \frac{1}{z^2 - 1} = -\frac{1}{2}.\end{aligned}$$

两个极点均在积分曲线 C 的内部, 由留数定理知

$$\oint_C \frac{dz}{z^2 - 1} = 2\pi i [\operatorname{Res}(f, 1) + \operatorname{Res}(f, -1)] = 0.$$

□

二、选择题 (每题 4 分, 共 20 分)

1. $|z - i| = |z + i|$ 表示的几何图形是 ().

A. 直线

B. 圆

C. 椭圆

D. 双曲线

答案. A.

解析. $|z - i| = |z + i|$ 即表示复平面上到点 i 和 $-i$ 距离相等的点, 即连接 $i, -i$ 的线段的垂直平分线, 这正是实轴. □

2. 函数 $f(z) = \frac{\bar{z}}{z}$ 在何处可导? ()

A. 仅在 $z = 0$ 处

B. 在整个复平面

C. 仅在实轴上

D. 都不可导

答案. D.

解析. 显然函数在 $z = 0$ 处无定义, 下面考察非零的点. 对任意非零的点 $z \neq 0$, 由导数的定义知

$$\begin{aligned}\lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{f(z + \Delta z) - f(z)}{\Delta z} &= \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{\frac{\overline{z + \Delta z}}{z + \Delta z} - \frac{\bar{z}}{z}}{\Delta z} \\ &= \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{z\overline{\Delta z} - \bar{z}\Delta z}{z(z + \Delta z)\Delta z} \\ &= \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{1}{z(z + \Delta z)} \left(z \frac{\overline{\Delta z}}{\Delta z} - \bar{z} \right).\end{aligned}$$

令 $\Delta z = \rho e^{i\theta}$, 则 $\frac{\overline{\Delta z}}{\Delta z} = \frac{\rho e^{-i\theta}}{\rho e^{i\theta}} = e^{-2i\theta}$, 因此该极限依赖于 Δz 趋于 0 的方向, 所以导数不存在, 综上 $f(z) = \frac{\bar{z}}{z}$ 处处不可导. □

3. 级数 $f(z) = z + \frac{z^2}{2!} + \frac{z^3}{3!} + \cdots + \frac{z^n}{n!} + \cdots$, 其中 $|z| > 1$, 则无穷远点是 $f(z)$ 的 ().

A. 可去奇点

B. 极点

C. 本性奇点

D. 解析点

答案. C.

解析. 作倒代换 $z = \frac{1}{w}$, 考察 $g(w) = f\left(\frac{1}{w}\right) = \frac{1}{w} + \frac{1}{2!w^2} + \frac{1}{3!w^3} + \cdots + \frac{1}{n!w^n} + \cdots$, $0 < |w| < 1$. 该 Laurent 级数的主部含有无穷多项, 因此 $w = 0$ 为 $g(w)$ 的本性奇点, 从而 $z = \infty$ 为 $f(z)$ 的本性奇点. $\square$

4. 下列表达式和 $\frac{\partial \bar{f}}{\partial z}$ 相同的是 ().

A. $\frac{\partial f}{\partial z}$ B. $\frac{\partial f}{\partial \bar{z}}$ C. $\frac{\partial \bar{f}}{\partial z}$ D. $\frac{\partial \bar{f}}{\partial \bar{z}}$

答案. B.

解析. 设 $f = u + iv$, 由 Wirtinger 算子的定义知

$$\begin{aligned} \frac{\partial \bar{f}}{\partial z} &= \frac{1}{2} \left(\frac{\partial \bar{f}}{\partial x} - i \frac{\partial \bar{f}}{\partial y} \right) \\ &= \frac{1}{2} \left[\left(\frac{\partial u}{\partial x} - i \frac{\partial v}{\partial x} \right) - i \left(\frac{\partial u}{\partial y} - i \frac{\partial v}{\partial y} \right) \right] \\ &= \frac{1}{2} \left(\frac{\partial \bar{f}}{\partial x} - i \frac{\partial \bar{f}}{\partial y} \right) \\ &= \frac{\partial \bar{f}}{\partial \bar{z}}. \end{aligned}$$

 $\square$

5. 关于分式线性变换下面的说法不正确的是 ().

A. 保模

B. 保角

C. 保交比

D. 保圆

答案. A.

解析. 例如 $L(z) = \frac{1}{z}$, 它是分式线性变换, 但是不保持模长. $\square$

注. 分式线性变换具有以下几个性质: 保圆, 保交比, 保角, 保对称.

三、简答题 (每题 8 分, 共 40 分)

1. 设区域 D 上的解析函数 $f(z)$ 满足方程 $f^2(z)\overline{f(z)} = 1 + i$, 证明 $f(z)$ 在区域 D 上是常数, 并求 $f(z)$ 的函数值.

解. 设 $f = u + iv$, 代入方程 $f^2 \bar{f} = i + 1$, 化简得

$$(u^3 + uv^2) + i(u^2v + v^3) = 1 + i.$$

从而得到方程组

$$\begin{cases} u^3 + uv^2 = 1, \\ u^2v + v^3 = 1, \end{cases} \iff \begin{cases} u(u^2 + v^2) = 1, \\ v(u^2 + v^2) = 1. \end{cases} \quad (1)$$

两式相减得到 $(u-v)(u^2+v^2) = 0$, 从而 $u^2+v^2 = 0$ 或 $u = v$. 若 $u^2+v^2 = 0$, 则 $u = v = 0$, 不满足方程组 (1), 舍去. 因此 $u = v$, 代入方程组 (1) 解得 $u = v = 2^{-\frac{1}{3}}$, 从而 f 为常数, 且 $f = 2^{-\frac{1}{3}}(1+i)$. $\square$

2. 求函数 $\frac{1}{(z+1)^2}$ 在 $1 < |z| < \infty$ 内的 Laurent 展开式.

解. 显然 $0 < \left|\frac{1}{z}\right| < 1$, 利用等比级数的展开式就得到

$$\frac{1}{(z+1)^2} = \frac{1}{z^2} \cdot \frac{1}{1 + \frac{1}{z^2}} = \left(\frac{1}{1 + \frac{1}{z}}\right)' = \left(\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n z^{-n}\right)'.$$

该级数的收敛是内闭一致的, 因此通过逐项求导可知

$$\frac{1}{(z+1)^2} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{d}{dz} [(-1)^n z^{-n}] = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^{n+1} n z^{-(n+1)} = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{n}{z^{n+1}}.$$

□

3. 求将上半 z 平面共形映射成上半平面 w 的分式线性变换 $w = L(z)$, 且符合条件 $1+i = 2L(i), 0 = L(0)$.

解. 设 $L(z) = \frac{az+b}{cz+d}$, 其中 $ad-bc=1$. 因此 b, d 不同时为 0. 由 $L(0) = 0$ 可知 $b = 0$. 再根据 $L(i) = \frac{1+i}{2}$, 有

$$d - c + (c+d)i = 2ai, \quad \Longleftrightarrow \quad \begin{cases} c = d, \\ 2a = c + d, \end{cases} \quad \Longleftrightarrow \quad a = c = d.$$

取 $a = 1$, 就有 $L(z) = \frac{z}{z+1}$.

□

4. 计算实积分 $\int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{\sqrt{2} + \cos \theta}$.

解. 由 Euler 公式知 $\cos \theta = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2}$, 令 $z = e^{i\theta}$ 就有 $\cos \theta = \frac{z + z^{-1}}{2} = \frac{z^2 + 1}{2z}$, 且 $dz = ie^{i\theta} d\theta = izd\theta$, 因此原积分变为

$$\mathcal{I} = \int_{|z|=1} \frac{1}{\sqrt{2} + \frac{z^2+1}{2z}} \cdot \frac{dz}{iz} = -2i \int_{|z|=1} \frac{dz}{z^2 + 2\sqrt{2}z + 1}.$$

被积函数 $f(z) = \frac{1}{z^2 + 2\sqrt{2}z + 1}$ 有两个极点 $z = -\sqrt{2} \pm 1$, 在单位圆 $|z| = 1$ 内只有一个极点 $z = -\sqrt{2} + 1$, 并且

$$\text{Res}(f, -\sqrt{2} + 1) = \frac{1}{(z^2 + 2\sqrt{2}z + 1)' \Big|_{z=-\sqrt{2}+1}} = \frac{1}{2}.$$

所以由留数定理知

$$\mathcal{I} = -2i \cdot 2\pi i \text{Res}(f, -\sqrt{2} + 1) = 2\pi.$$

□

5. 设 $z = 0$ 是函数 $f(z)$ 的极点且 $\text{Res}\left(\frac{f'}{f}, 0\right) = \text{Res}(f, 0) = -1$, 求 $\lim_{z \rightarrow 0} \frac{|f'(z)|}{1 + |f(z)|^2}$.

解. 设 $z=0$ 为 $f(z)$ 的 m 阶极点 ($m \geq 1$), 此时由 $\text{Res}(f, 0) = -1$ 可知

$$\begin{aligned} f(z) &= \frac{a_{-m}}{z^m} + \cdots - \frac{1}{z} + \sum_{n \geq 0} a_n z^n \\ &= \frac{1}{z^m} \left(a_{-m} + \cdots - z^{m-1} + \sum_{n \geq 0} a_n z^{m+n} \right) \\ &\triangleq \frac{g(z)}{z^m}. \end{aligned}$$

显然 $g(0) = a_{-m} \neq 0$. 于是在 $z=0$ 附近, $g(z) \neq 0$, 因此我们有

$$\frac{f'(z)}{f(z)} = \frac{zg'(z) - mg(z)}{zg(z)} = \frac{g'(z)}{g(z)} - \frac{m}{z}. \quad (2)$$

另一方面, 在 $z=0$ 附近, $\frac{g'(z)}{g(z)}$ 解析, 不妨设 $\frac{g'(z)}{g(z)} = \sum_{n \geq 0} c_n z^n$, 于是 (2) 式变为

$$\frac{f'(z)}{f(z)} = -\frac{m}{z} + \sum_{n \geq 0} c_n z^n,$$

从而 $z=0$ 为 $\frac{f'}{f}$ 的一阶极点, 并且从 $\text{Res}(\frac{f'}{f}, 0) = -m = -1$ 可知 $m=1$, 即 $z=0$ 也为 f 的一阶极点, 于是

$$\lim_{z \rightarrow 0} zf(z) = -1, \quad \lim_{z \rightarrow 0} \frac{zf'(z)}{f(z)} = -1.$$

从而

$$\lim_{z \rightarrow 0} \frac{|f'(z)|}{1 + |f(z)|^2} = \lim_{z \rightarrow 0} \frac{\left| \frac{zf'(z)}{f(z)} \right| \cdot |zf(z)|}{|z|^2 + |zf(z)|^2} = 1.$$

□

四、证明题 (每题 10 分, 共 20 分)

1. 证明: 若 z_1, z_2, z_3 为等腰直角三角形的三个顶点, 其中 z_2 为直角的充要条件是

$$z_1^2 + 2z_2^2 + z_3^2 = 2z_2(z_1 + z_3).$$

证明. 若 z_2 为直角, 则将向量 $\overrightarrow{z_2 z_1}$ 绕 z_2 顺时针或逆时针旋转 $\frac{\pi}{2}$ 后, 即乘以 $\pm i$ 就得到向量 $\overrightarrow{z_2 z_3}$, 即

$$\begin{aligned} z_2 \text{ 为等腰直角三角形的直角顶点} &\iff z_3 - z_2 = \pm i(z_1 - z_2) \\ &\iff (z_3 - z_2)^2 = -(z_1 - z_2)^2 \\ &\iff z_1^2 + 2z_2^2 + z_3^2 = 2z_2(z_1 + z_3). \end{aligned}$$

□

2. 证明: 若 $f(z)$ 解析, 则有 $\left(\frac{\partial}{\partial x} |f(z)| \right)^2 + \left(\frac{\partial}{\partial y} |f(z)| \right)^2 = |f'(z)|^2$.

证明. 设 $f = u + iv$, 由于 f 解析, 因此实部和虚部满足 Cauchy-Riemann 方程

$$\begin{cases} u_x = v_y, \\ u_y = -v_x, \end{cases} \quad (3)$$

并且 $|f'(z)|^2 = |u_x + iv_x|^2 = u_x^2 + v_x^2$. 另一方面

$$\frac{\partial}{\partial x}|f| = \frac{\partial}{\partial x}\sqrt{u^2 + v^2} = \frac{uu_x + vv_x}{\sqrt{u^2 + v^2}}, \quad \frac{\partial}{\partial y}|f| = \frac{\partial}{\partial y}\sqrt{u^2 + v^2} = \frac{uu_y + vv_y}{\sqrt{u^2 + v^2}}.$$

结合 (3) 式就有

$$\begin{aligned} \left(\frac{\partial}{\partial x}|f|\right)^2 + \left(\frac{\partial}{\partial y}|f|\right)^2 &= \frac{(uu_x + vv_x)^2 + (uu_y + vv_y)^2}{u^2 + v^2} \\ &= \frac{u^2(u_x^2 + v_x^2) + 2uv(u_xv_x + u_yv_y) + v^2(v_x^2 + v_y^2)}{u^2 + v^2} \\ &= \frac{u^2(u_x^2 + v_x^2) + 2uv(u_xv_x + (-v_x) \cdot u_x) + v^2(u_x^2 + v_x^2)}{u^2 + v^2} \\ &= u_x^2 + v_x^2 = |f'(z)|^2. \end{aligned}$$

□